Лабораторная работа №4
Вставка графики в LaTeX

Сунь Маосин

2026

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по вставке и форматированию графических изображений.

2 Основные команды для вставки графики

Для вставки графики используется пакет `graphicx` и команда `\includegraphics`.

2.1 Простая вставка изображения

Рис. 1: Простая вставка изображения

2.2 Изменение размера изображения

Можно изменять размер с помощью опций `width`, `height` или `scale`.

Рис. 2: Изображение шириной 0.3 от ширины текста

Рис. 3: Изображение высотой 3 см

Рис. 4: Изображение уменьшено в 2 раза (scale=0.5)

2.3 Поворот изображения

Можно поворачивать изображение с помощью опции `angle`.

Рис. 5: Изображение, повёрнутое на 45 градусов

3 Плавающие окружения (figure)

Рис. 6: Пример плавающего окружения figure

4 Несколько изображений рядом

4.1 С помощью minipage

Рис. 7: Первое изображение

Рис. 8: Второе изображение

Рис. 9: Третье изображение

Рис. 10: Три изображения рядом с помощью minipage

4.2 С помощью subfigure

(a) Подпись 1

(b) Подпись 2

(c) Подпись 3

Рис. 11: Три изображения с помощью subfigure

5 Перекрёстные ссылки

Например, на рисунке **??** показана простая вставка изображения. Рисунок **??** демонстрирует изменение ширины, а рисунок **??** — поворот изображения.

На рисунке **??** показаны три изображения рядом, а на рисунке **??** — с помощью `subfigure`.

6 Вывод

В ходе работы были изучены:

- вставка изображений с помощью пакета `graphicx`;

- изменение размера и поворот изображений;
- использование плавающего окружения `figure`;
- размещение нескольких изображений рядом с помощью `minipage` и `subfigure`;
- перекрёстные ссылки на рисунки.

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.